

**Міністерство розвитку громад, територій
та інфраструктури України**

**Державне підприємство «Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут»
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)**

**Методичні рекомендації
з нормування витрат палива,
електричної енергії, мастильних, інших
експлуатаційних матеріалів
автомобілями та технікою**

Редакція 1 від



Золочівська РДА
№56-уу/1879/0/2-23 від 28.12.2023
КЕН КУЛИК М. В. 28.12.2023 15:22
24E1970DFAB977E504000000059A000160C71E04

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний
і проектний інститут» (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)

Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою

Редакція 1 від 17.11.2023

® ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2023

Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою (далі – «Методичні рекомендації») та «Базові норми витрат» (доповнення до «Методичних рекомендацій», окрема книга), застосовують з посиланням на ці документи (із зазначенням редакції) в рамках єдиного методичного підходу в цій сфері.

Ухвалено Науково-технічною радою ДП «ДержавтотрансНДІпроект»,
протокол від 17.11.2023 № 3.

Розробники: Клименко О. А.; Устименко В. С.; Бондар О. В.; Мироненко Ю. В.;
Духота О. О.; Гора М. Д.; Овчинніков Д. В.; Ричок С. О.; Закревський О. І.;
Мироненко І. В.; Редзюк А. М.; Агеев В. Б.; Рубцов В. О.; Дегтяр З. О.

Актуальна редакція (в подальшому і попередні редакції) «Методичних рекомендацій» та «Базових норм витрат», які періодично оновлюють, є доступними на вебсайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» <https://insat.org.ua/> у розділі «Норми витрат палива».

З М І С Т

Передмова	3
Загальні положення	6
1 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів	6
2 Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів	12
3 Коефіцієнти коригування норм витрат палива	18
4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу	37
Додаток 1 Узагальнені рекомендації щодо здійснення суб'єктами розрахунків нормативних витрат палива в експлуатації	41
Додаток 2 Приклад розрахунків нормативних витрат палива з використанням MS-EXCEL	42
Додаток 3 Приклад заповнення даних щодо апробації тимчасової індивідуальної базової лінійної норми з використанням MS-EXCEL	43
Додаток 4 Форма заявки на розроблення тимчасових базових лінійних норм витрат та/або реєстрації актів заміру (розрахунку) та форма ідентифікаційної анкети для розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрати	44
Додаток 5 Форма акта встановлення тимчасової норми витрати палива на роботу спеціального обладнання автомобілів	47
Додаток 6 Форма акта проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями (спеціальним обладнанням автомобілів)	48
Додаток 7 Перелік основних відмінностей «Методичних рекомендацій з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою» від «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»	49
Додаток 8 Додаткова інформація	51
«Базові норми витрат» (доповнення до «Методичних рекомендацій», окрема книга), доступ за посиланням https://insat.org.ua/ у розділі «Норми витрат палива».	

Передмова

«Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою» (далі – «Методичні рекомендації») розроблено Державним підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (далі – ДП «ДержавтотрансНДІпроект») на основі «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43 (з останніми змінами, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 № 36) та на їх заміну з урахуванням:

- листа Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 05.10.2023 № 9197/18/14-23 стосовно того, що на сьогодні законодавством не передбачено повноважень Мінінфраструктури щодо затвердження або внесення змін до «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» та щодо потреби врегулювання цього питання за рахунок інших нормативних документів;

- наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 02.11.2023 № 1011 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43»;

- інформаційної довідки Мінінфраструктури до цього наказу (<https://mtu.gov.ua/documents/2360.html>) щодо потреби розроблення проєкту державного (національного) стандарту України у сфері нормування витрат палива на автомобільному транспорті, а також розроблення на перехідний період та розміщення на вебсайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» методичних рекомендацій з нормування витрат палива;

- листа Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 11.10.2023 № 9494/18/14-23 щодо розробки державного стандарту України у сфері нормування витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті;

- підпункту 15 пункту 2.3 Статуту ДП «ДержавтотрансНДІпроект», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 02.11.2023 № 1007.

«Методичні рекомендації» призначені для науково-методичного забезпечення потреб підприємств, організацій, установ, юридичних та фізичних осіб (далі – суб'єктів) у плануванні, обліку, контролі за витратами, веденні звітності, обґрунтуванні створення необхідних резервів, запровадженні інструментів економії і раціонального використання палив, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, електричної енергії, що споживаються автомобілями та технікою під час транспортного процесу або

виконання технологічних операцій, а також розробленні питомих норм витрат палива/енергії. Скорочення споживання моторних палив, енергії та, відповідно, зменшення викидів парникових газів транспортом є ваговою складовою виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо запобігання зміні клімату.

«Методичні рекомендації», як і «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», призначені для науково-методичного забезпечення єдиного підходу щодо, з одного боку, проведення безпосередньо суб'єктами розрахунків нормативних витрат палива автомобілями і технікою в конкретних умовах експлуатації, а з іншого боку, під час аудитів суб'єктів, щодо перевірки правильності та обґрунтованості цих розрахунків і, відповідно, раціонального та цільового використання ресурсів.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» розробляє базові лінійні та інші базові норми на основі об'єктивних, централізовано зібраних даних, без конфлікту інтересів зацікавлених сторін – користувачів, водіїв та власників, із застосуванням механізмів попередньої апробації в різних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах в цілому в країні та за її межами. Постійні базові лінійні та інші базові норми після ухвалення Науково-технічною радою ДП «ДержавтотрансНДІпроект» включають до нової редакції «Базових норм витрат», доповнення до «Методичних рекомендацій» (далі – Доповнення до МР), окремої книги, доступної на вебсайті інституту. До першої редакції Доповнення до МР включені постійні норми останньої редакції «Норм витрат» та нові норми для 169 моделей (модифікацій) автомобілів, що пройшли апробацію.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект», розробник «Методичних рекомендацій» та «Норм витрат» є фаховим інститутом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) у галузі автомобільного транспорту, має досвід понад 50 років за напрямом нормування витрат палива та експлуатаційних матеріалів, бере активну участь за дорученнями Мінінфраструктури, компетентного органу України, у забезпеченні виконання дев'яти міжнародних угод ООН у сфері транспорту.

У сфері дослідження споживання моторних палив та інвентаризації викидів парникових газів автомобільним транспортом на національному рівні ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є провідною науково-дослідною установою в Україні, визнаною в міжнародних фахових організаціях і наукових центрах.

На базі ДП «ДержавтотрансНДІпроект» діє Випробувальний центр колісних транспортних засобів, акредитований відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, нотифікований ООН як технічна служба України (E46/B), що має унікальне в країні обладнання для випробувань автомобілів з визначення споживання палив, енергії та викидів забруднювальних речовин згідно з регламентами ООН та Орган з

інспектування, акредитований відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019, зокрема, за напрямом інспектування процесів виробництва колісних транспортних засобів. Комплексу науково-дослідного та випробувального обладнання ДП «ДержавтотрансНДІпроект» постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1206 надано статус такого, що становить національне надбання.

Терміни, що застосовуються у «Методичних рекомендаціях», відповідають Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, постанові Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються», наказу Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання» (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1586/21898), ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення» та ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення».

У тексті застосовані такі скорочені позначення пунктів і підпунктів: пункт – п.; пункти – пп.; підпункт та підпункти – п.п.

Для отримання безкоштовних консультацій і роз'яснень щодо нормування, розроблення базових норм витрат палива та електроенергії, мастильних й інших експлуатаційних матеріалів, перевірки достовірності встановлених норм, правильності їх застосування та з інших питань звертатися до ДП «ДержавтотрансНДІпроект»:

на електронну адресу fuel@insat.org.ua або fuelndi@gmail.com;

телефоном: (044) 201-08-13, (044) 201-08-83;

на поштову адресу: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113.

Форми документів є доступними на вебсайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» <https://insat.org.ua/> у розділі «Норми витрат палива».

Загальні положення

Нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів – це встановлення допустимої міри їх споживання в певних умовах експлуатації автомобілів та іншої техніки, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені за моделями (модифікаціями) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, особливості технологічного процесу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

1 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1 Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

- **базова лінійна норма** на пробіг автомобіля – на 100 км;
- **норма на виконання транспортної роботи** (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) – на 100 тонно-кілометрів (Т·км);
- **норма на одну тонну зміненої спорядженої маси H_g** (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);
- **норма на їзду з вантажем** (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) – на одну їзду;
- **норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи** – на 100 км;
- **норма на роботу спеціального обладнання**, встановленого на автомобілях, - на годину або на виконану операцію;
- **базова норма на роботу автономного (незалежного) обігрівача** – на одну годину його роботи.

1.2 Базова лінійна норма H_s встановлюється:

- для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) – у спорядженому стані;
- для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів – з половиною навантаження;
- для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) – з повним навантаженням (повною масою);
- для вантажопасажирських автомобілів - у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми за типами автомобілів наведені у розділах А і Б Доповнення до МР в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв'язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі, тощо), новорозроблені та переглянуті, починаючи з 1997 року, базові лінійні норми наведені в окремих таблицях із зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів із зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

- для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, – у літрах на 100 км пробігу (л/100км);

- для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, – в нормальних кубічних метрах на 100 км ($\text{м}^3/100\text{км}$);

- для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в $\text{м}^3/100\text{км}$, а дизельного палива – поруч в л/100км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом «д», поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу – індексом «знг», стисненого природного газу – «спг». Для газобалонних автомобілів (далі – ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (далі – ГДА) – на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів вилучено ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. У разі потреби розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з «Методичними рекомендаціями», а базові лінійні норми згідно з «Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затвердженими наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. № 179.

1.3 Норма на виконання транспортної роботи H_w застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Гранично допустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи H_w залежно від виду палива становлять:

- бензин – 2,0 л/100 т·км;
- дизельне паливо – 1,3 л/100 т·км.

При роботі за межами міста на дорогах із твердим покриттям (дорогах із асфальтобетону, цементобетону) в умовах, що не підпадають під

застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у пунктах і підпунктах п.п. 3.1.1.2 та/або пп. 3.1.2, 3.1.3–3.1.8, 3.1.15, гранично допустимі норми на виконання транспортної роботи H_w залежно від виду палива становлять:

- бензин – 1,4 л/100 т·км;
- дизельне паливо – 0,9 л/100 т·км.

Примітка 1. У разі живлення двигуна іншими видами палив, зокрема зрідженим нафтовим газом (далі – ЗНГ), стисненим природним газом (далі – СПГ), у тому числі в разі газодизельного живлення, до наведених в цьому пункті норм застосовуються перевідні коефіцієнти відповідно до п. 2.1.4.

Примітка 2. При здійсненні магістральних перевезень сучасними вантажними автомобілями рекомендується застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,55–0,70 л дизельного палива на 100 т·км.

Фактичні витрати палива на виконання транспортної роботи збільшуються в умовах експлуатації, що включають здійснення великої кількості зупинок і фаз розгону-вибігу-гальмування на одиницю шляху, підвищений опір коченню (неякісне дорожнє покриття, дороги зі щебеню (гравію), ґрунтові дороги тощо), горбистий рельєф місцевості.

Примітка 3. Більші значення норм на виконання транспортної роботи (що підпадають під застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених у п.п. 3.1.1.2 та/або пп. 3.1.2, 3.1.3–3.1.8, 3.1.15) при роботі за межами міста використовуються на частину маршруту з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах).

Примітка 4. Встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах здійснює керівник або уповноважена особа суб'єкта.

Визначений суб'єктом порядок встановлення та використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи рекомендується затвердити наказом (розпорядженням) суб'єкта.

Рекомендовано диференційоване використання норм витрат палива на виконання транспортної роботи залежно від умов здійснення перевезень і технологічного рівня (паливної економічності) рухомого складу та відповідно до фактичних потреб.

1.4 Норма на одну тонну зміненої спорядженої маси H_g (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа тощо) застосовується в разі зміни спорядженої маси автомобіля. Норми на одну тонну зміненої спорядженої маси H_g (л/100 т·км) залежно від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з п. 1.3 та використовуються так само, як і норми на виконання транспортної роботи.

1.5 Норма на маневрування у місцях завантаження і розвантаження та виконання операції з розвантаження H_z застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням у місцях завантаження і розвантаження та виконанням операції з розвантаження. H_z встановлена на кожну їздку з вантажем, і її максимально можливе значення розраховується залежно від вантажності автомобіля таким чином:

$$H_z = 0,02 \times G_v, \quad (1),$$

де:

H_z – норма на їздку з вантажем, літрів дизельного палива,

G_v – вантажність автомобіля (т).

Примітка. У разі живлення двигуна бензином ця норма збільшується на 25 %. У разі живлення двигуна СПГ, ЗНГ та іншими видами палива (у тому числі в разі газодизельного живлення) застосовуються перевідні коефіцієнти, відповідно до п. 2.1.4.

1.6 Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях $H_{об}$ застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені у таблиці Б.1 Доповнення до МР.

1.7 Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи H_{sc} застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомийні, тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи за моделями спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 Доповнення до МР.

1.8 Норма витрати палива на роботу автономного (незалежного) обігрівача $H_{он}$ застосовується для автомобілів та іншої техніки на колісному шасі, обладнаних автономними обігрівачами. У розділі Г Доповнення до МР наведені базові норми витрат палива автономними обігрівачами на одну годину роботи обігрівача.

Нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15 °С та до +5 °С включно – до 20 %;

нижче ніж +5 °С та до -5 °С включно – до 40 %;
нижче ніж -5 °С та до -15 °С включно – до 60 %;
нижче ніж -15 °С та до -25 °С включно – до 80 %;
нижче ніж -25 °С – до 100 %.

Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з п. 4.2.

За відсутності у розділі Г Доповнення до МР норми на роботу автономного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт згідно з п. 3.1.13 або, в разі потреби, встановлюється норма згідно з підрозділом 2.2.

1.9 Нормативна витрата палива Q_n – витрата палива автомобілем (обладнанням, різною технікою на колісному шасі тощо) при здійсненні пробігу, виконанні транспортної або спеціальної роботи в певних умовах експлуатації.

Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля (обладнання) розраховують за наведеними в розділі 4 формулами залежно від типу автомобіля (обладнання) та його призначення із застосуванням зазначених у розділах 1 і 2 норм витрат палива, а також коефіцієнтів їх коригування, наведених у розділі 3.

Зазначені у розділах 1 і 2 норми витрат палива та у розділі 3 коефіцієнти їх коригування, встановлюють (за їх граничними значеннями) гранично допустимі нормативи витрат палива.

Конкретні значення нормативних витрат палива суб'єкти встановлюють залежно від фактичних потреб (але не вище гранично допустимих значень) відповідно до певних умов експлуатації та за умови, що:

виконуються рекомендації заводу-виробника автомобіля (обладнання) щодо його експлуатації (режими використання, технічне обслуговування тощо);

автомобіль (обладнання) перебуває у задовільному технічному стані;

дотримуються вимоги щодо раціонального використання автомобіля (обладнання) відповідно до його експлуатаційної документації, а також безпечної та економної манери його експлуатації (водіння з дотриманням Правил дорожнього руху тощо).

Рекомендовано встановлення суб'єктами значень нормативних витрат палива з урахуванням можливості впровадження доступних, економічно доцільних практик, технологій та організаційних заходів зі зменшення споживання палива в експлуатації, зокрема:

зменшення швидкості руху з урахуванням рекомендацій, викладених у примітці до п. 3.5.3;

завчасне планування перевезень та оптимізації маршрутів з уникненням, за можливості, руху перевантаженими транспортом ділянками доріг у часи «пік»;

групування декількох окремих поїздок в одну;

планування декількох окремих поїздок у різні місця в такій послідовності, щоб зменшити не тільки загальний пробіг, але й урахувати можливість скоротити час простою між ними для зменшення частини пробігу з непрогрітим двигуном та трансмісією;

регулярний контроль відповідності тиску в пневматичних шинах рекомендованим значенням;

регулярне проведення навчання водіїв економним та безпечним методам керування транспортними засобами, застосування матеріального та інших видів заохочення.

Суб'єкт на підставі аналізу причин відхилень фактичних витрат палива, що можуть змінюватися у часі або за певних умов, від встановлених ним нормативних витрат може змінювати встановлені нормативні витрати відповідно до зміни умов експлуатації, або, у разі потреби, вживати заходів для усунення причин збільшення фактичної витрати палива понад встановлену суб'єктом нормативну витрату палива. Це дозволяє таким чином завчасно виявити й усунути технічні несправності автомобіля (обладнання) або вжити заходів щодо впровадження (дотримання водіями) безпечних та прийнятних економних методів керування транспортними засобами, забезпечення раціонального використання техніки тощо.

1.10 Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені у розділі В Доповнення до МР, установлені на 100 літрів (100 м³ СПГ) нормативних витрат палива Q_n , розрахованих для даного автомобіля:

- нормативи витрат олив – в л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;
- нормативи витрат мастил – в кг/100 літрів (кг/100 м³ СПГ) Q_n .

Нормативи витрат олив і мастил зменшують до 50 % для автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у розділі В Доповнення до МР знаком (*)).

Нормативи збільшують до 20 % для автомобілів, які перебувають в експлуатації більш ніж вісім років або мають пробіг понад 150 тис. км.

Витрату мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегата або ремонті, що потребує зливання мастильних матеріалів, рекомендується встановлювати в обсязі, що дорівнює одній заправній місткості системи змащування агрегата.

1.11 Тимчасові, тимчасові індивідуальні та постійні базові норми витрат палива для автомобілів, зокрема, загального, спеціалізованого та спеціального призначення, для спеціального обладнання, що встановлюється на шасі транспортних засобів, та для технологічних машин і механізмів, іншої техніки), а також коригуючі коефіцієнти та норми додаткового споживання, що враховують вплив різних експлуатаційних умов, розробляє ДП «ДержавтотрансНДІпроект», розробник «Методичних рекомендацій».

2 Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1 Тимчасові лінійні норми витрат палива.

2.1.1 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (істотними вважають відмінності у моделі (модифікації) двигуна, його основних систем та елементів трансмісії), але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому самому розмірі, що і для базової моделі, але різниця у споживанні палива враховується шляхом застосування норми на одну тонну зміненої спорядженої маси H_g (л/100 т·км) відповідно до п. 1.4.

2.1.3 Для автомобілів, на яких встановлено спеціальне обладнання, збільшення споживання палива (без виконання спеціальної роботи) враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси H_g (л/100 т·км) відповідно до п. 1.4.

2.1.4 Тимчасові лінійні норми витрат палива, а також норми витрати палива на виконання транспортної роботи для ГБА і ГБА та автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива (зокрема, біопаливо або паливо з вмістом біопалива), які не увійшли до Доповнення до МР, встановлюються таким чином:

лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля (шляхом використання норми на одну тонну зміненої спорядженої маси H_g (л/100 т·км) відповідно до п. 1.4) і застосовується під час роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива (або норми рідкого палива на виконання транспортної роботи) із застосуванням перевідних коефіцієнтів:

бензин – СПГ – 1 : 1;

бензин – ЗНГ – 1 : 1,25 (для автомобілів із системою впорскування ЗНГ рекомендовано застосовувати менші значення перевідного коефіцієнта відповідно до фактичних потреб);

у разі газодизельного живлення: дизпаливо (дизель) - СПГ 1 : 0,92.

Перевідний коефіцієнт для розрахунку витрати дизпалива (запальної дози) в разі газодизельного живлення встановлюється під час розрахунку лінійної норми витрати дизпалива на 100 км пробігу: дизпаливо (дизель) - дизпаливо (запальна доза газодизеля) – 1 : 0,19. Зазначена запальна доза дизпалива не застосовується при розрахунках норми додаткового споживання палива на виконання транспортної роботи.

Примітка. Для ГБА і ГБА нових конструкцій та для автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива, тимчасові норми, у разі потреби, встановлюються відповідно до п. 2.1.5 з урахуванням властивостей палива, особливостей конструкції автомобілів та, якщо треба, додаткового споживання палива на запуск залежно від кліматичних умов тощо.

Норми витрати інших експлуатаційних матеріалів (зокрема, відновника оксиду азоту AUS 32, наприклад «Adblue», реагента системи селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів дизелів) встановлюють відповідно до п. 2.1.5, залежно від особливостей конструкції транспортних засобів.

Для плагін-гібридних автомобілів і електромобілів базові норми витрати електричної енергії, норми її додаткового споживання та коефіцієнти коригування, залежно від умов експлуатації, норми витрати палива для плагін-гібридних автомобілів та норми витрати палива на роботу автономного (незалежного) обігрівача для електромобілів встановлюють відповідно до пп. 1.8 та 2.1.5, залежно від особливостей конструкції.

2.1.5 Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до Доповнення до МР, обладнання, що встановлюється на транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, іншої техніки, автомобілів при виконанні спеціальної роботи або здійсненні перевезень в специфічних умовах експлуатації, виконанні технологічних операцій встановлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива, інших експлуатаційних матеріалів та електроенергії, з уточненням, за необхідності, коефіцієнтів їх коригування, які розробляються ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за заявками заводів-виробників, суб'єктів-власників чи суб'єктів-користувачів автомобілів або іншої техніки на договірних засадах (форма заявки на розроблення згідно з додатком 4).

Тимчасові індивідуальні норми є чинними для суб'єкта, який замовив їх розроблення для використання у період апробації в певному регіоні та умовах експлуатації транспортних засобів (обладнання), без поширення на транспортні засоби (обладнання) інших суб'єктів, у тому числі суб'єктів, які входять до складу суб'єкта-замовника, якщо інше не визначено договором на розроблення норми. При цьому збираються дані щодо специфічних умов

експлуатації техніки кожним суб'єктом в певних умовах для отримання статистично значимого обсягу даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм залежно від умов експлуатації, технічного стану автомобілів або техніки, особливостей конструкції, комплектації тощо.

Тимчасові індивідуальні норми встановлюють на визначений ДП «ДержавтотрансНДІпроект» період апробації, що триває до двох років. Після закінчення встановленого періоду апробації розробленої для суб'єкта тимчасової індивідуальної норми та надання суб'єктом розробникові за визначеною ДП «ДержавтотрансНДІпроект» формою даних щодо її апробації з наведенням експлуатаційних умов термін дії норми продовжується, при цьому встановлюється наступний період апробації з можливим коригуванням норми за обґрунтованої необхідності з урахуванням централізовано зібраних даних щодо апробації тимчасових індивідуальних норм в різних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах різних суб'єктів.

Тимчасові індивідуальні норми втрачають чинність у разі розроблення ДП «ДержавтотрансНДІпроект» відповідних тимчасових норм за заявками заводів-виробників та їх включення до Доповнення до МР або включення відповідних постійних норм до Доповнення до МР (встановлених за позитивними результатами широкомасштабної апробації в різних регіонах країни та в умовах експлуатації різних суб'єктів раніше розроблених тимчасових норм та/або тимчасових індивідуальних норм).

2.2 Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи.

2.2.1 Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до Доповнення до МР, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу-виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється з не менш як трьох спеціалістів суб'єкта. Результати розгляду оформляються актом (за формою згідно з додатком 5).

2.2.2 Якщо в технічній документації заводу-виробника обладнання відсутні норми, або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива.

Для проведення замірів відбираються три технічно справних автомобілі (якщо суб'єкт має таку кількість автомобілів однієї моделі, в іншому випадку допускається виконати заміри на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводять за температури навколишнього середовища не нижче 10 °С (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих

операцій лише в зимовий час – снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники тощо).

Рекомендується виконати не менше ніж три заміри витрати палива на одну технологічну операцію (л), на годину роботи обладнання (л/год) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км). Результати замірів оформлюють актом (за формою згідно з додатком 6), усереднюють і пропонують для застосування як тимчасову норму витрати палива.

2.2.3 Один завірений примірник акта встановлення тимчасової норми витрати палива на роботу спеціального обладнання або на пробіг при виконанні спеціальної роботи на основі розрахунків або замірів (за формами, наведеними у додатках 5 або 6) надсилається на розгляд до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» для перевірки, реєструється та повертається суб'єкту. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та затвердження наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженої особи суб'єкта.

2.3 Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів.

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до Доповнення до МР, встановлюють тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів і автобусів з повною масою понад 3,5 т:

моторна олива – до 2,8 л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;

трансмісійна олива – до 0,4 л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;

спеціальні оливи – до 0,1 л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;

пластичні (консистентні) мастила – до 0,3 кг/100 л (кг/100 м³ СПГ) Q_n ;

для решти автомобілів і автобусів:

моторна олива – до 1,8 л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;

трансмісійна олива – до 0,15 л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;

спеціальні оливи – до 0,05 л/100 л (л/100 м³ СПГ) Q_n ;

пластичні (консистентні) мастила – до 0,1 кг/100 л (кг/100 м³ СПГ) Q_n .

Примітка 1. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з підрозділами 2.1-2.3, вводяться в дію наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженої особи суб'єкта. Тимчасові норми витрат палива згідно з підрозділами 2.1-2.2 є чинними для автомобілів або обладнання цього суб'єкта та втрачають чинність у разі включення відповідних норм до Доповнення до МР.

Примітка 2. Наведені в підрозділі 2.3 гранично допустимі значення тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів зменшують до 50 % для автомобілів, які перебувають в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених знаком (*) у розділі В Доповнення до МР), та збільшують до 20 % для автомобілів, які перебувають в експлуатації більш ніж вісім років або мають пробіг понад 150 тис. км.

Примітка 3. Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів включають в себе заміну мастильних матеріалів під час технічного обслуговування та періодичне їх додавання під час експлуатації і відповідають гранично допустимим витратам, що можуть бути значно вищими ніж звичайні витрати мастильних матеріалів транспортними засобами, які перебувають в задовільному технічному стані, особливо для транспортних засобів сучасних конструкцій. Граничні значення наведених у цьому пункті тимчасових нормативів витрат мастильних матеріалів не рекомендується встановлювати одночасно на всі автомобілі (обладнання) суб'єкта та на весь термін їх (його) експлуатації.

Примітка 4. Рекомендовано застосовувати мінімально можливі значення нормативів витрат мастильних матеріалів відповідно до конструктивних особливостей, технічного стану транспортного засобу та фактичних потреб з урахуванням рекомендацій заводу-виробника, періодичності та технології проведення технічного обслуговування, ремонту тощо.

Примітка 5. Нормативи витрат моторної оливи для додавання в систему мащення двигуна під час експлуатації (без урахування витрат на заміну оливи під час технічного обслуговування) можуть бути встановлені після завершення обкатки двигуна відповідно до середньостатистичних рекомендованих значень, наведених у таблицях 2.1–2.5, за відсутності рекомендацій заводу-виробника. Наведено середні, мінімальні та максимальні середньостатистичні значення нормативів витрат в цілому для парку, а також рекомендовані максимальні індивідуальні значення, що застосовують залежно від особливостей конструкції двигуна транспортного засобу, умов експлуатації, технічного стану тощо.

Наведені нормативи витрат моторної оливи для додавання в систему мащення двигуна під час експлуатації є факультативними для врахування суб'єктами та рекомендованими, насамперед, для сучасних автомобілів.

Таблиця 2.1 Рекомендовані нормативи витрат моторної оливи для легкових автомобілів, які перебувають в експлуатації до 5 років та мають пробіг до 150 тис. км

Паливо	Нормативи витрати моторної оливи (л) на 100 л палива			
	Середнє значення	Мінімальне значення	Максимальне значення	Максимальне індивідуальне значення
Бензин	0,33	0,29	0,37	0,6
Дизельне паливо	0,32	0,27	0,37	0,6
ЗНГ	0,42	0,37	0,46	0,7

Таблиця 2.2 Рекомендовані нормативи витрат моторної оливи для вантажних автомобілів та вантажопасажирських автомобілів повною масою до 3,5 т, які перебувають в експлуатації до 6 років та мають пробіг до 200 тис. км

Паливо	Нормативи витрати моторної оливи (л) на 100 л палива			
	Середнє значення	Мінімальне значення	Максимальне значення	Максимальне індивідуальне значення
Бензин	0,23	0,18	0,27	0,43
Дизельне паливо	0,22	0,18	0,26	0,42
ЗНГ	0,27	0,22	0,32	0,51

Таблиця 2.3 Рекомендовані нормативи витрат моторної оливи для вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 т та до 16 т включно, автобусів повною масою до 7,5 т включно, які перебувають в експлуатації до 6 років та мають пробіг до 200 тис. км

Паливо	Нормативи витрати моторної оливи (л) на 100 л палива			
	Середнє значення	Мінімальне значення	Максимальне значення	Максимальне індивідуальне значення
Дизельне паливо	0,09	0,07	0,11	0,51
ЗНГ	0,11	0,08	0,14	0,22

Таблиця 2.4 Рекомендовані нормативи витрат моторної оливи для вантажних автомобілів повною масою більш ніж 16 т та автобусів повною масою більш ніж 7,5 т, які перебувають в експлуатації до 7 років та мають пробіг до 500 тис. км

Паливо	Нормативи витрати моторної оливи (л) на 100 л палива			
	Середнє значення	Мінімальне значення	Максимальне значення	Максимальне індивідуальне значення
Дизельне паливо	0,09	0,07	0,11	0,51
ЗНГ	0,11	0,08	0,14	0,22

Таблиця 2.5 Рекомендовані нормативи витрат моторної оливи для вантажних автомобілів та автобусів, двигуни яких живляться СПГ, які перебувають в експлуатації до 7 років та мають пробіг до 500 тис. км

Паливо	Нормативи витрати моторної оливи (л) на 100 м ³ палива			
	Середнє значення	Мінімальне значення	Максимальне значення	Максимальне індивідуальне значення
СПГ	0,11	0,07	0,14	0,22

3 Коефіцієнти коригування норм витрат палива

3.1 Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

3.1.1 Робота в холодну пору року.

3.1.1.1 Залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

- від 0 °С (включно) та до -5 °С включно – до 2 %;
- нижче ніж -5 °С та до -10 °С включно – до 4 %;
- нижче ніж -10 °С та до -15 °С включно – до 6 %;
- нижче ніж -15 °С та до -20 °С включно – до 8 %;
- нижче ніж -20 °С та до -25 °С включно – до 10 %;
- нижче ніж -25 °С – до 12 %.

Примітка 1. Надбавку, зазначену в цьому підпункті застосовують залежно від фактичної середньої (для звітнього періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону за даними Українського

гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, інших достовірних джерел або за результатами задокументованих власних вимірювань.

Температура, що береться до розрахунків, визначається як середнє значення температури повітря навколишнього середовища для певного звітного періоду експлуатації.

Звітний період експлуатації обирається за рішенням керівника або уповноваженої особи суб'єкта.

Для всього парку автомобілів суб'єкта може бути встановлений єдиний звітний період, або, за потреби, індивідуальні звітні періоди для окремих транспортних засобів.

Для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, в разі потреби, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день або за ранок-день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки.

Середнє значення може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах або інших звітних документах тощо.

Можуть виділятися окремі періоди (час) експлуатації та пробіг що йому відповідає, із встановленням на ці періоди (частину маршруту) індивідуальних значень надбавки (наприклад, рух у нічний час у холодну пору року за температури, що є значно нижчою за середньодобову).

Для окремих автомобілів або всього парку автомобілів суб'єкта може бути встановлено фіксоване значення надбавки на будь-який період, за умови, що різниця між фактичною середньою температурою повітря навколишнього середовища, що припадає на час експлуатації техніки, за цей період та температурою, що відповідає початку дозволеного використання обраного значення надбавки, не перевищує 5 °C (наприклад, застосуванням мінімально можливих значень надбавки).

Конкретний порядок врахування кліматичних умов під час розрахунків нормативних витрат палива визначається за рішенням керівництва суб'єкта та затверджується відповідним наказом (розпорядженням).

Примітка 2. Під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за потреби і проміжних) пунктів прямування.

За межами України значення температури повітря визначаються за результатами задокументованих власних вимірювань або за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, метеорологічних служб інших країн, інших достовірних джерел.

Примітка 3. У разі використання власних вимірювань температури суб'єкт призначає відповідальну особу та організовує ведення на постійній основі відповідного журналу.

Рекомендовано використання термометрів із абсолютною похибкою вимірювання температури не більш ніж ± 1 °C.

Вимірювання температури здійснюється у місці, захищеному від впливу прямого сонячного проміння, на висоті близько 2 метрів від поверхні землі.

Допускається використання штатного показчика температури повітря навколишнього середовища (у випадку оснащення ним автомобіля) або переносних термометрів (що надаються водіям) за умови відсутності суттєвих розбіжностей у результатах вимірювання між різними автомобілями (а також відносно стаціонарно встановлених термометрів), що експлуатуються суб'єктом в однакових кліматичних умовах (в межах одного населеного пункту або району тощо).

Повинна бути забезпечена відсутність суттєвих розбіжностей між результатами вимірювання та даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або метеорологічних служб інших країн (у разі здійснення перевезень за межі України).

Суттєвими вважаються розбіжності, які дорівнюють або перевищують 5 °C (відповідно до прийнятого шагу в 5 °C щодо зміни значень коригуючих коефіцієнтів, що враховують кліматичні умови) за значеннями середньої (для звітного періоду експлуатації, що обирається за рішенням суб'єкта) температури повітря та не можуть бути інструментально доведені й обґрунтовані локальними кліматичними умовами.

Примітка 4. Рекомендується застосовувати надбавку на роботу в зимових умовах залежно від частини їздки на короткі відстані (менше 5 км) у загальному пробігу автомобіля (більші значення надбавки слід застосовувати в умовах значної частини їздки на короткі відстані). Якщо середня довжина їздки у загальному пробігу автомобіля перевищує 10 км, рекомендується застосовувати мінімально можливі значення надбавки на роботу в зимових умовах.

3.1.1.2 За рішенням керівника або уповноваженої особи суб'єкта, додатково до надбавки, зазначеної в п.п. 3.1.1.1, можуть застосовуватись за потреби такі значення надбавки на пробіг перших 2 км або на пробіг на відстань, довжина якої менше ніж 2 км (після попередньої перерви з вимкненим двигуном тривалістю не менше ніж одна година), залежно від фактичної середньої температури повітря:

- від 0 °C (включно) та до -5 °C включно – до 2 %;
- нижче ніж -5 °C та до -10 °C включно – до 4 %;
- нижче ніж -10 °C та до -15 °C включно – до 6 %;
- нижче ніж -15 °C та до -20 °C включно – до 8 %;

нижче ніж -20 °С та до -25 °С включно – до 10 %;
нижче ніж -25 °С – до 12 %.

Примітка 1. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву з вимкненим двигуном тривалістю не менше ніж одна година, мають бути задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах, даними GPS-моніторингу, тахографів).

Примітка 2. Надбавка, зазначена в п.п. 3.1.1.2, додається до надбавки, зазначеної в п.п. 3.1.1.1, під час розрахунків нормативних витрат палива на частину маршруту – на пробіг перших 2 км, або на пробіг на коротку відстань, що менше ніж 2 км, - лише у визначених п.п. 3.1.1.2 умовах експлуатації.

Примітка 3. Надбавку, зазначену в п.п. 3.1.1.2, рекомендується застосовувати у разі великої кількості поїздок на короткі відстані (після тривалої перерви із вимкненим двигуном) у загальному пробігу автомобіля..

Примітка 4. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в п.п. 3.1.1.2, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і викладений в примітках 1, 2 і 3 до п.п. 3.1.1.1.

3.1.2 Робота в гірській місцевості та/або на маршрутах з горбистим рельєфом.

3.1.2.1 Робота в гірській місцевості залежно від висоти над рівнем моря:
від 300 до 800 метрів – до 5 %;
від 801 до 2000 метрів – до 10 %;
від 2001 до 3000 метрів – до 15 %;
вище ніж 3001 метр – до 20 %.

3.1.2.2 Експлуатація автотранспорту на маршрутах з горбистим рельєфом, що супроводжується підйомами і спусками, зокрема такими, що позначені знаками 1.6 «Крутий підйом» і 1.7 «Крутий спуск» згідно з Правилами дорожнього руху (при русі на підйом або чергуванні підйомів/спусків), величиною:

від 4 відсотків (включно) до 8 відсотків – до 5 %;
від 8 відсотків (включно) і більше – до 10 %.

Примітка 1. Коефіцієнт за п.п. 3.1.2.2 застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах).

Примітка 2. Коефіцієнт за п.п. 3.1.2.2 не застосовується в розрахунках нормативних витрат палива у разі використання раніше встановлених норм витрат палива на експлуатацію техніки, що вже включають (враховують)

наведені умови руху (наприклад, норми витрат палива на експлуатацію самоскидів у кар'єрах, диференційовані за висотою підйому породи та довжиною плеча їздки).

3.1.3 Робота на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більш ніж п'ять заокруглень радіусом менше ніж 40 м, тобто на 100 км шляху не менше ніж 501 поворот) – до 10 %. Цей коефіцієнт не застосовують під час роботи в умовах міста.

3.1.4 Робота в міських умовах:

в межах міст, населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) та промислових зон (за потреби) – до 5 %;

в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Кам'янське, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Керч, Кропивницький, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєвєродонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта – до 10 %;

в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків – до 15 %.

Примітка. Для гібридних автомобілів (автомобілів із системою рекуперації енергії) гранично допустиме значення надбавки за п. 3.1.4 зменшується на 5% (або надбавка може взагалі не використовуватися залежно від фактичних потреб).

3.1.5 Робота, яка потребує частих зупинок (в середньому більше ніж одна зупинка на один кілометр пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов'язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування хворих, інвалідів, клієнтів тощо), а також робота в напружених дорожніх умовах міст, пов'язаних із частими зупинками дорожнього руху (зокрема, у центральних частинах міст), та поїздки на короткі відстані (до 5 км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) – до 10 %.

Під час здійснення перевезень на короткі відстані з тривалими перервами між поїздками з вимкненим двигуном (перед кожною їздкою перерва тривалістю одна година і більше) можуть бути застосовані диференційовані значення надбавки на роботу, яка потребує частих зупинок, залежно від фактичної середньої довжини їздки:

до 5 км (включно), але більш ніж 3 км – до 10 %;

до 3 км (включно), але більш ніж 2 км – до 15 %;

до 2 км (включно), але більш ніж 1 км – до 20 %;

до 1 км (включно), але більш ніж 0,5 км – до 30 %;
до 0,5 км (включно) і менше – до 40 %.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому пункті, застосовується на частину маршруту з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах, даними GPS-моніторингу, тахографів).

Примітка 2. У разі потреби, на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше може бути застосована надбавка (незалежно від загальної довжини їздки) до 20 %.

Примітка 2. Під час встановлення диференційованих значень надбавок на роботу, яка потребує частих зупинок, або встановлення надбавки на пробіг перших 2 км після перерви з вимкненим двигуном тривалістю одна година і більше рекомендовано застосовувати (в регламентованих межах) відповідно до фактичних потреб більші значення для автомобілів з постійним приводом на понад одну вісь (наприклад, з повним приводом, що не може бути відключений) та менші значення для автомобілів з приводом на одну вісь (з огляду на менші механічні втрати у трансмісії).

3.1.6 Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год) у задовільних дорожніх умовах (перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких та інших подібних вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, у заторах, у тому числі у час «пик», зокрема, у центральних частинах міст, у разі тимчасового ускладнення руху, обумовленого проведенням дорожніх ремонтних робіт тощо) – до 10 %.

Примітка. Коефіцієнт, зазначений у цьому пункті, застосовується на частину маршруту з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах, даними GPS-моніторингу, тахографів).

3.1.7 Робота в кар'єрах, їзда поза доріг загального користування по полях, лісових чи степових ділянках, пересіченій місцевості, у важких шляхових умовах, **зокрема, в зоні бойових дій** – до 20 %, та в надважких шляхових умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год), **а також у надважких шляхових умовах в зоні бойових дій, у тому числі без обмеження швидкості** – до 50 %.

Примітка 1. Коригуючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується окремо на частину маршруту поза доріг загального користування з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано

(записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах, даними GPS-моніторингу, тахографів).

3.1.8 Робота в надважких дорожніх умовах на дорогах загального користування в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, сильного снігопаду та ожеледиці, паводків та інших стихійних лих – до 35 %, або пересування в надважких дорожніх умовах у зоні бойових дій (дорогами загального користування з великою кількістю перешкод, блокпостів, завалів, дорогами, пошкодженими артилерійським обстрілом, бомбардуванням) або рух під обстрілом – до 50 %.

Примітка 1. Корируючий коефіцієнт, зазначений у цьому підпункті, застосовується на частину маршруту з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах), **без обмеження у часі.**

Примітка 2. Корируючі коефіцієнти, зазначені в пунктах 3.1.6, 3.1.7 і 3.1.8 одночасно не застосовуються.

3.1.9 У разі пробігу першої тисячі кілометрів новими автомобілями, напрацювання перших 60 мотогодин новим обладнанням (двигунами) та тими, що вийшли з капітального ремонту – до 10 %.

3.1.10 Для автомобілів, що експлуатуються:
більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км – до 3 %;
більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км – до 5 %;
більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км – до 7 %;
більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км – до 9 %.

Примітка. Надбавку, зазначену у цьому підпункті, рекомендовано застосовувати лише у разі фактичного збільшення споживання палива у мінімально можливому розмірі, особливо для автомобілів сучасних конструкцій та автомобілів після капітального ремонту (або заміни) двигуна, з урахуванням того, що суб'єкт підтримує автомобіль у задовільному технічному стані відповідно до рекомендацій заводу-виробника.

3.1.11 Погодинна робота вантажних автомобілів (крім самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна робота як технологічного транспорту чи вантажних таксомоторів – до 10 %.

3.1.12 Під час навчальної їзди:
на дорогах загального користування в межах міста – до 20 %;
на дорогах загального користування поза межами міста – до 5 %;
на спеціально відведених майданчиках, у разі маневрування із пониженими швидкостями, частих зупинок, руху заднім ходом – до 40 %.

Примітка 1. Корируючий коефіцієнт, зазначений у цьому пункті, застосовується лише на частину маршруту з відповідними умовами руху, що має бути задокументовано (записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах).

Примітка 2. Корируючий коефіцієнт, зазначений у цьому пункті, не застосовується одночасно з коефіцієнтами згідно з пп. 3.1.5 і 3.1.6.

3.1.13 На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні автомобіля, а також забезпечення задовільної оглядовості залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища використовують базові значення надбавки:

на обігрів салону, скла залежно від фактичної температури повітря:
нижче ніж +5 °C та до -5 °C включно – до 0,5 %;
нижче ніж -5 °C та до -15 °C включно – до 1 %;
нижче ніж -15 °C та до -25 °C включно – до 1,5 %;
нижче ніж -25 °C – до 2 %.

у разі використання автономних (незалежних) систем обігріву (за відсутності норм витрат палива на роботу зазначеного обладнання в розділі Г Доповнення до МР) залежно від фактичної температури повітря:

нижче ніж +15 °C та до +5 °C включно – до 2 %;
нижче ніж +5 °C та до -5 °C включно – до 4 %;
нижче ніж -5 °C та до -15 °C включно – до 6 %;
нижче ніж -15 °C та до -25 °C включно – до 8 %;
нижче ніж -25 °C – до 10 %;

на охолодження салону автомобіля у разі використання кондиціонера або установки «клімат-контроль» залежно від фактичної температури повітря:

від +20 °C включно та до +25 °C включно – до 5 %;
вище ніж +25 °C та до +30 °C включно – до 7 %;
вище ніж +30 °C – до 10 %;

за потреби використання передбаченої конструкцією автомобіля функції осушення повітря в салоні (що забезпечується за рахунок охолодження повітря і конденсації вологи у холодильному устаткуванні кондиціонера або установки «клімат-контроль» перед наступним його підігріванням та подачею в салон) в межах фактичної температури повітря навколишнього середовища нижче ніж +20 °C та до 0 °C включно (або за більш низьких температур, якщо передбачено рекомендаціями заводу-виробника) – до 4 %.

Примітка 1. Для всіх автомобілів, крім автобусів, значення надбавки,

зазначеної в цьому підпункті, коригується залежно від робочого об'єму двигуна шляхом множення її базового значення на умовний коефіцієнт використання потужності двигуна $K_{ВП}$, що дорівнює $K_{ВП} = 2000/V_p$, де V_p – робочий об'єм двигуна в кубічних сантиметрах.

Примітка 2. Доцільність використання надбавки на осушення повітря в салоні рекомендується визначати уповноваженій особі суб'єкта згідно з умовами експлуатації та рекомендаціями заводу-виробника автомобіля для швидкого і ефективного очищення скла від конденсату (запітнілого скла) за підвищеної вологості повітря навколишнього середовища.

Надбавка не застосовується за температур навколишнього середовища, за яких використання холодильного устаткування кондиціонера або установки «клімат-контроль» не передбачено рекомендаціями заводу-виробника.

У разі зниження температури повітря навколишнього середовища до $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ і нижче рекомендовано з метою економії палива вимикати за можливості холодильне устаткування кондиціонера або установки «клімат-контроль», не застосовуючи таким чином надбавку на постійній основі, але при цьому дотримуючись правил експлуатації устаткування відповідно до рекомендацій заводу-виробника транспортного засобу/устаткування.

Примітка 3. Порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в п.п. 3.1.1.13, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і викладений в примітках 1, 2 і 3 до п.п. 3.1.1.1.

Примітка 4. Базові значення надбавок за п. 3.1.13 за потреби підсумовуються.

3.1.14 Під час їзди на дорогах загального користування за межами міста, а також на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, на яких відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху дозволено рух зі швидкостями до 90 км/год або вище, може бути встановлена надбавка на підвищений аеродинамічний опір – до 5%, що поширюється на:

- автомобілі-фургони;
- бортові автомобілі та автопоїзди, обладнані тентами;
- вантажні автомобілі під час перевезення великогабаритних вантажів;
- спеціальні та спеціалізовані автомобілі, на даху яких встановлено технологічне обладнання, за умови, що загальна площа перерізу встановленого устаткування (що створює додатковий аеродинамічний опір) становить не менше ніж 5% від площі перерізу автомобіля;
- оперативні транспортні засоби, які обладнані відповідно до Правил дорожнього руху спеціальною світловою і звуковою сигналізацією.

Примітка 1. Надбавку рекомендовано використовувати за фактичної швидкості руху щонайменше 70 км/год.

Примітка 2. Корируючий коефіцієнт, зазначений у цьому пункті, не застосовується одночасно з коефіцієнтами згідно з пп. 3.1.3–3.1.8.

3.1.15 Робота в інтенсивних умовах руху

Для транспортних засобів, які застосовують під час виконання невідкладних службових завдань у режимах руху, що, задля підвищення середньої швидкості пересування обґрунтовано потребують частого інтенсивного прискорення і гальмування з дотриманням Правил дорожнього руху, у тому числі встановлених швидкісних обмежень – до 10%.

Для транспортних засобів, які, відповідно до законодавства, здійснюють рух з підвищеною максимальною швидкістю, зокрема оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, транспортних засобів, що здійснюють транспортне забезпечення охоронних заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, транспортних засобів, які вони супроводжують, транспортних засобів правоохоронних органів у режимах руху, що обґрунтовано потребують інтенсивного маневрування та/або підвищеної швидкості руху під час здійснення невідкладних службових завдань, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю та боротьбою з організованою злочинністю, у зоні проведення бойових дій в умовах, що потребують інтенсивного маневрування та/або підвищеної швидкості руху – до 25%.

Зазначені у цьому пункті коефіцієнти коригування можуть застосовуватися тільки для наведеної категорії транспортних засобів і тільки на частину пробігу з наведеними інтенсивними умовами руху, що має бути задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах або інших звітних документах, даними GPS-моніторингу тощо).

Примітка 1. Порядок застосування коригуючих коефіцієнтів, зазначених в підрозділі 3.1, рекомендується затвердити наказом (розпорядженням) суб'єкта.

3.2 Норми витрат палива зменшуються у таких випадках:

3.2.1 Робота за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів – від –15 % до –30 %;

для всіх інших автомобілів – від –5 % до –20 %.

3.2.2 Робота за межами міст на дорогах, позначених знаком 5.1 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкістю вище ніж 90 км/год:

у разі руху зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год, залежно від швидкості та фактичних потреб:

для легкових автомобілів – від -15 % до -30 %;

для всіх інших автомобілів – від -5 % до -20 %.

у разі необхідності руху із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 90 км/год та до 110 км/год включно – від -10 % до -20 % залежно від фактичних потреб;

у разі необхідності руху із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями понад 110 км/год – від -5 % до -10 % залежно від фактичних потреб (наведені значення коефіцієнта не встановлюють на постійній основі, а лише в окремих випадках за рішенням керівника або уповноваженої особи суб'єкта).

3.2.3 Експлуатація міських автобусів (позначених у таблицях А.3, А.4 Доповнення до МР знаком «*») у режимі «на замовлення» або з іншою метою, але не на постійних маршрутах – від -5 % до -10 %.

3.2.4 За рішенням керівника або уповноваженої особи суб'єкта для всього парку автомобілів суб'єкта або для окремих транспортних засобів може бути встановлено додатковий коефіцієнт (або декілька значень коефіцієнта відповідно до різних умов експлуатації) коригування базової норми (будь-яке значення у відсотках), що зменшує її відповідно до фактичних потреб та політики суб'єкта щодо енергозбереження та застосування економних методів керування автомобілями, **в цілому можливості впровадження доступних, економічно доцільних практик, технологій та організаційних заходів зі зменшення споживання палива в експлуатації, як це визначено у пункті 1.9.**

Примітка 1. Понижувальні коефіцієнти згідно з пп. 3.2.1–3.2.3 застосовують, зокрема, для перевезень у приміській зоні за винятком частини пробігу автомобілів, на які розповсюджується дія п. 3.1.15, а також у разі незадовільного стану дорожнього покриття, проведення дорожніх ремонтних робіт та інших обставин, що не дозволяють рух зі швидкостями більше ніж 40 км/год.

Примітка 2. Понижувальні коефіцієнти згідно з пп. 3.2.1 і 3.2.2 також рекомендується застосовувати на частину пробігу в межах міст з умовами руху, наближеними до умов руху автомагістраллю.

Примітка 3. У разі експлуатації автотранспорту поза межами міста коригуючий коефіцієнт, зазначений у п. 3.1.4, не застосовується.

Примітка 4. Для гібридних автомобілів можуть застосовуватись менші абсолютні значення понижувальних коефіцієнтів за пп. 3.2.1 і 3.2.2, залежно від фактичних потреб, а саме:

у разі руху з швидкістю, що не перевищує 90 км/год. – до -5% включно для легкових автомобілів, а також менші значення для інших автомобілів (або можуть не застосовуватися);

за необхідності пересування з дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 90 км/год. – менші значення (або можуть не застосовуватися).

Примітка 5. Понижувальні коефіцієнти за пп. 3.2.1-3.2.4 рекомендується застосовувати з урахуванням можливості економії палива та підвищення рівня безпеки дорожнього руху відповідно до примітки до п. 3.5.3 та рис. 1.

3.3 Сумарний коефіцієнт коригування.

У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від'ємними):

$$K_x = K_1 + K_2 + \dots + K_n \quad (2)$$

3.4 Додаткове споживання палива.

Одночасно з наведеними вище нормативними витратами палива застосовують норми додаткового споживання палива (що задокументовують записами відповідальних осіб у звітних документах згідно з порядком, затвердженим наказом (розпорядженням) суб'єкта) в таких обсягах:

3.4.1 На внутрішньогаражні роз'їзди і технічні потреби (технічні огляди, регульовальні роботи, механічне прироблення деталей двигунів і автомобілів (що потребує напруження двигуна) після ремонту тощо) – не більше ніж 0,5 % від загальної кількості палива, спожитого автомобілями суб'єкта (з обґрунтуванням і обліком фактичної кількості автомобілів та обладнання, задіяних на цих роботах).

3.4.2 У разі вимушених простоїв автомобілів під завантаженням і розвантаженням в пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено вимикати двигун (нафтобази, спеціальні склади тощо) – до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою з можливим коригуванням (за потреби) відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в п. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.3 У разі обґрунтованих вимушених простоїв автомобілів з увімкненим двигуном у холодну пору року, коли є потреба в опаленні салону, або в разі вимушених простоїв у теплу пору року, коли є потреба у використанні кондиціонера чи установки «клімат-контролю», наприклад під час перевезення спеціальних вантажів або пасажирів, які потребують постійного обігрівання або охолодження салону (кузова) автомобіля для підтримання певної або комфортної температури (у тому числі очікування хворих, інвалідів, особливо для медичних автомобілів і перевезення дітей, забезпечення комфортних умов перевезення пасажирів, клієнтів тощо) – до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою, скоригованої (за потреби) відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в п. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.4 У разі вимушених тривалих простоїв автомобілів у транспортних заторах з увімкненим двигуном – до 5% від базової лінійної норми на одну годину простою з можливим (за потреби) коригуванням відповідно до поточних кліматичних умов шляхом додавання відповідної надбавки, зазначеної в п. 3.1.13 (з розрахунку у відсотках від базової лінійної норми на одну годину простою).

3.4.5 На запуск автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, у відсотках від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на кожний календарний день експлуатації (використання) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

+15 °C та вище – до 0,5 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +15 °C до +5 °C включно – до 1 % (для автомобілів із системою впорскування газу, конструкція яких потребує запуску на бензині);

нижче ніж +5 °C до -5 °C включно – до 2 %;

нижче ніж -5 °C та до -10 °C включно – до 3 %;

нижче ніж -10 °C та до -15 °C включно – до 4 %;

нижче ніж -15 °C – до 5 %.

Примітка 1. Під час експлуатації автомобілів на рідкому паливі надбавка, зазначена в п. 3.4.5, не застосовується.

Примітка 2. Порядок застосування норми додаткового споживання палива згідно з п. 3.4.5 залежно від фактичної температури повітря такий самий, як і порядок, викладений в примітках 1, 2 і 3 до п.п. 3.1.1.1.

Примітка 3. Норма додаткового споживання палива згідно з п. 3.4.5 застосовується у разі запуску (запусків) двигуна на рідкому паливі та подальшого пробігу на газовому паливі відповідно до записів у дорожньому

листі або іншому звітному документі (наприклад, якщо температура в межах від нижче ніж +5 °C та до -5 °C включно та базова лінійна норма для роботи на рідкому паливі становить 10 л/100 км, то норма додаткового споживання рідкого палива може становити до 0,2 літра на кожний календарний день експлуатації).

Примітка 4. Конкретне значення норми додаткового споживання палива згідно з п. 3.4.5 обирається у регламентованих межах залежно від кількості (частоти) запусків двигуна за звітний (розрахунковий) період. Більші значення обираються для умов експлуатації, що потребують частих запусків, особливо якщо їм передують вимушені довготривалі простої із вимкненим двигуном, та поїздки здійснюються на відносно невеликі відстані. В іншому разі обираються мінімально можливі значення норми відповідно до фактичних потреб.

Примітка 5. Норму додаткового споживання палива на запуск застосовують у регламентованих межах відповідно до п. 3.4.5 з урахуванням рекомендацій заводу-виробника автомобіля або газобалонного чи газодизельного обладнання.

Примітка 6. Інші значення норми додаткового споживання палива згідно з п. 3.4.5 для автомобілів, що працюють на СПГ або ЗНГ, а також автомобілів, що використовують інші види альтернативного або сумішевого палива можуть бути встановлені в разі потреби за запитом (замовленням) заводів-виробників, суб'єктів-власників чи суб'єктів-користувачів автомобілів відповідно до п. 2.1.5, залежно від властивостей палива та особливостей конструкції автомобілів.

3.4.6 На переміщення в зонах технічного обслуговування і ремонту автомобілів, що працюють на СПГ або на ЗНГ, може встановлюватися норма витрати рідкого палива на місяць в розмірі до 5 % від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі (наприклад, до 0,5 літра на місяць, якщо базова лінійна норма в разі роботи на рідкому паливі становить 10,0 л/100 км).

Примітка. Інформацію щодо переміщення автомобілів в зонах технічного обслуговування і ремонту задокументовують у звітних документах згідно з встановленим суб'єктом порядком.

3.5 Встановлення нормативних витрат палива з урахуванням експлуатаційних факторів

3.5.1 Дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори враховуються шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватися всі зазначені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, але із врахуванням наведених у цьому розділі обмежень.

Для коригування норм на транспортну роботу можуть застосовуватися наведені у розділі 3 коригуючі коефіцієнти, за винятком зазначених у пп. 3.1.11 та 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватися тільки коригуючі коефіцієнти, зазначені у пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Всі наведені цифрові значення коригуючих коефіцієнтів (у тому числі значення відсотків встановлення норм на роботу обладнання та значення норм витрат тощо), наведені з прийменником «до», слід читати як такі, що можуть застосовуватися включно.

Під час розрахунків є достатнім використання трьох значущих цифр (округлення значень до трьох значущих цифр).

3.5.2 Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива, зазначених у підрозділі 3.1, та норм витрат, зазначених у пп. 1.3–1.8 та підрозділі 3.4, відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу та не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі (обладнання) суб'єкта і на весь термін їх експлуатації.

3.5.3 З метою забезпечення економного використання моторних палив автомобільним транспортом та запобігання зловживанням рекомендується диференційоване застосування коефіцієнтів коригування норм під час розрахунків суб'єктами нормативних витрат палива залежно від фактичних потреб у відповідних умовах експлуатації. Рекомендовано по можливості встановлювати індивідуальні значення коефіцієнтів коригування норм (в регламентованих межах) для кожного транспортного засобу залежно від особливостей його конструкції, технічного стану та умов експлуатації відповідно до фактичних потреб.

Примітка. Під час визначення фактичних потреб і їх обґрунтованості та здійснення суб'єктами подальших розрахунків нормативних витрат палива слід враховувати, що перевищення окремими водіями встановлених швидкісних обмежень призводить до дуже значного збільшення споживання палива.

За високих швидкостей (починаючи вже зі швидкості 70 км/год та вище) витрати енергії на пересування стрімко зростають за складною нелінійною залежністю. Зокрема, сила аеродинамічного опору руху тіла пропорційна квадрату швидкості, а потужність, необхідна для її подолання, пропорційна

кубу швидкості. Таким чином, збільшення швидкості в два рази вимагає збільшення потужності на подолання опору повітря у вісім разів.

Наприклад, навіть в умовах усталеного руху (що не враховують попередню витрату палива на збільшення кінетичної енергії автомобіля під час розгону), зростання швидкості з 90 км/год до 120 км/год може призвести до підвищення споживання палива на одну третину (відносно витрати палива за швидкості 90 км/год). За швидкості 140 км/год перевитрата палива може становити вже близько двох разів у порівнянні з витратою за швидкості 90 км/год.

Характерна залежність питомої Q (л/100км) витрати палива від швидкості сталого руху (км/год) автомобіля середнього класу наведена на рис. 1.

Пропорційно квадрату швидкості зростає також шлях гальмування та кінетична енергія автомобіля, що рухається, і, відповідно, тяжкість наслідків зіткнення у разі ДТП.

Результати проведених досліджень впливу манери керування на витрату палива в сучасних умовах міст свідать, що навіть не дуже агресивна манера керування може збільшити витрати палива технічно справним автомобілем більш ніж на 30 % без отримання принципівих переваг у середній швидкості пересування містом (але з одночасним створенням значної загрози безпеці дорожнього руху).

І навпаки, застосування економної манери керування дає змогу навіть у великих містах (за умови відсутності серйозних ускладнень руху та заторів протягом всього маршруту руху) заощадити 20-30 % палива.

Тому з метою економного використання моторних палив, зменшення техногенного тиску транспортних засобів на навколишнє середовище та зниження негативного впливу на людей, наслідком якого є величезні макроекономічні збитки суспільства, та сприяння підвищенню безпеки під час здійснення перевезень, рекомендовано обґрунтоване встановлення мінімально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у підрозділі 3.1, а також максимально можливих значень коефіцієнтів коригування норм, зазначених у підрозділі 3.2, з урахуванням дотримання водіями встановлених швидкісних обмежень, безпечної та економної манери керування транспортними засобами.

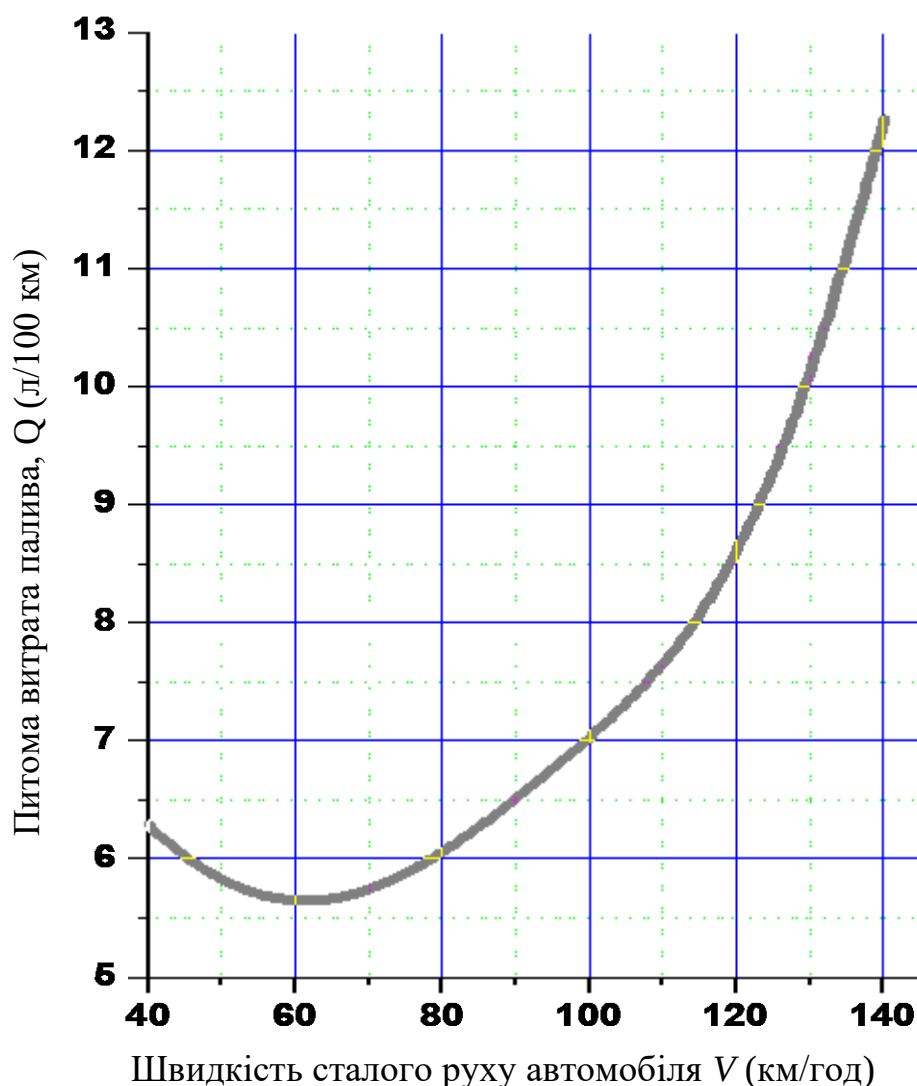


Рис. 1. Характерна залежність питомої Q (л/100км) витрати палива від швидкості сталого руху V (км/год) для автомобіля середнього класу (паливна характеристика сталого руху).

3.5.4 Фактичні потреби та нормативні витрати палива рекомендується визначати за звітними документами суб'єкта, даними GPS-моніторингу, тахографів, інших сучасних інформаційних технологій та супутникових систем навігації з фіксацією умов експлуатації, до яких можуть бути застосовані відповідні коефіцієнти коригування базової норми, що враховують вплив на споживання палива тих чи інших умов.

Умови експлуатації можуть бути наведені безпосередньо у звітному документі, а також (у разі здійснення перевезень, що передбачають часту зміну умов руху, з індивідуальним обчисленням нормативної витрати палива на окремих ділянках) у додатку до звітного документа, що є його невід'ємною частиною та оформлюється за довільною формою, визначеною суб'єктом.

3.5.5 У разі використання транспортного засобу на постійних маршрутах та в одноманітних умовах дорожнього руху тощо (або у сукупності різних умов, яка повторюється кожного разу) належне обґрунтування застосування системи коригуючих коефіцієнтів (або частини коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються) на певний період часу відповідно до нормоутворюючих факторів може бути наведено в окремому звітному документі (замість зазначення всіх факторів безпосередньо в кожному звітному документі, що оформлюється на кожну добу чи поїздки тощо) відповідно до наказу (розпорядження) суб'єкта на основі проведених та оформлених суб'єктом власних досліджень умов експлуатації (у тому числі для обґрунтування застосування коефіцієнтів, що застосовуються окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, але за винятком факторів, що мають епізодичний та виключно випадковий характер).

Фактори, що мають епізодичний та виключно випадковий характер (та відповідні ним коригуючі коефіцієнти) потребують окремого документування для обґрунтування застосування при розрахунках нормативних витрат палива.

3.5.6 У разі потреби визначення зміни у часі (або залежно від умов експлуатації, навичок водія тощо) поточного рівня фактичного споживання палива можуть бути використані показання сучасних штатних бортових комп'ютерів, системи GPS-моніторингу транспорту та споживання палива тощо.

Під час оцінки фактичної витрати палива методом доливання до повного баку рекомендовано виконувати принаймні такі умови:

доливання до повного баку (до та після здійснення перевезень та/або виконання певної роботи) здійснюють в одному і тому самому місці (на горизонтальній площадці) за однаковою методикою із застосуванням одного і того самого вимірювального устаткування (лічильник АЗС, мірні ємності) суворо дотримуючись правил протипожежної безпеки;

забезпечують пробіг або час роботи автомобіля (обладнання), за який витрачається принаймні 30 % палива від місткості штатного паливного баку (рекомендовано 50 % і більше для зменшення похибки вимірювань).

Суб'єктом може бути створено комісію для перевірок, наприклад: технічного стану транспортних засобів (обладнання) та їх експлуатації згідно з рекомендаціями заводу-виробника (перевірка працездатності та регулювань систем двигуна, трансмісії, тиску в шинах тощо);

техніки управління водіями (операторами) автомобілями (обладнанням), дотримання водіями встановлених швидкісних обмежень, безпечної та економної манери керування транспортними засобами тощо.

3.5.7 Належне обґрунтування використання в регламентованих межах системи коригуючих коефіцієнтів, норм і нормативів здійснюється суб'єктом залежно від наявних технічних й інших можливостей ведення поточного

обліку та управління експлуатаційними витратами.

3.5.8 Конкретні величини коефіцієнтів у регламентованих межах та терміни їх дії рекомендується затверджувати наказом (розпорядженням) суб'єкта.

3.6 Планування потреб паливно-мастильних матеріалів під час стихійного лиха або дії воєнного стану

3.6.1 Забезпечення планування потреб та створення необхідних резервів паливно-мастильних матеріалів під час стихійного лиха або дії воєнного стану здійснюють з використанням розрахунків нормативних витрат палива у змодельованих найскладніших умовах експлуатації техніки, що можуть бути передбачені.

При цьому аналізують та реалізують в процесі подальшої експлуатації техніки наявні можливості з найбільш раціонального використання та економії нафтопродуктів.

3.6.2 Розрахунки нормативних витрат палива у змодельованих найскладніших умовах експлуатації техніки, що можуть бути передбачені, здійснюють ґрунтуючись на положеннях п. 1.9, підрозділу 3.5, формулах, наведених у розділі 4, та орієнтовному розподілі сукупності переважних умов руху транспорту і роботи обладнання, які характеризують:

- умови дорожнього руху (пп. 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.14, 3.2.1–3.2.4);
- якість дорожнього покриття (пп. 3.1.7 та 3.1.8);
- переважний ландшафт місцевості (п.п. 3.1.2.1, 3.1.2.2 та п. 3.1.3);
- усереднені кліматичні умови (п.п. 3.1.1.1 та 3.1.1.2) та використання кліматичного обладнання автомобілів (пп. 1.8 та 3.1.13);
- транспортну роботу (пп. 1.3 та 3.1.11);
- маневрування у місцях завантаження і розвантаження та виконання операції з розвантаження (п. 1.5);
- технічний стан (пп. 3.1.9 та 3.1.10);
- специфічні умови руху (пп. 3.1.12 та 3.1.15);
- роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях (п. 1.6);
- виконання спеціальної роботи (п. 1.7);
- додаткове споживання палива (пп. 3.4.1–3.4.6).

Приклад розрахунку експлуатаційної витрати палива в MS-EXCEL розміщено на офіційному сайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (<https://insat.org.ua/>) у розділі «Норми витрат палива».

3.6.3 Можливості раціонального використання та економії нафтопродуктів аналізують та реалізують з використанням положень,

викладених у пп. 1.9, 3.5.2, 3.5.3 та примітки до нього, з урахуванням встановлених меж застосування коригуючих коефіцієнтів і норм додаткового споживання палива.

4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

4.1 Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховують за формулою:

$$Q_n = 0,01 \cdot H_s \cdot S \cdot (1 + 0,01 \cdot K_\Sigma), \quad (3)$$

де: Q_n – нормативна витрата палива, літри, (м³);

H_s – базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м³/100 км),

S – пробіг автомобіля, км,

K_Σ – сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

4.2 У разі використання в автомобілях (у тому числі автобусах) автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

$$Q_{он} = H_{он} \times 0,01 \times K_T \times \tau_{он}, \quad (4)$$

де:

$Q_{он}$ – максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри;

$H_{он}$ – базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача (розділ Г Доповнення до МР), л/год.;

K_T – відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до п. 1.8);

$\tau_{он}$ – обґрунтована та задокументована тривалість роботи автономного обігрівача.

Примітка. Тривалість роботи автономного обігрівача та відсоток використання його потужності зазначається у дорожніх листах або інших звітних документах.

4.3 У разі експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п.4.4).

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п.3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми

витрати палива для автомобіля з причепом, розрахований з урахуванням спорядженої маси причепа.

4.4 Для бортових вантажних автомобілів і сидельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

$$Q_u = 0,01 \cdot (H_{san} \cdot S + H_w \cdot W) \cdot (1 + 0,01 \cdot K_\Sigma), \quad (5)$$

де: H_{san} – лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

$$H_{san} = H_s + H_g \cdot G_{np}, \text{ л/100 км (м}^3\text{/100 км)},$$

де H_s – базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м³/100км);

S – пробіг автомобіля, км;

H_g – норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п.1.4, л/100 т·км (м³/100 т·км);

G_{np} – споряджена маса причепа або напівпричепа, т;

H_w – норма на транспортну роботу згідно з п.1.3, л/100 т·км (м³/100 т·км);

W – обсяг транспортної роботи, т·км ($W = G_{ван} \cdot S_{ван}$, де $G_{ван}$ – маса вантажу;

$S_{ван}$ – пробіг з вантажем).

Примітка. При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються як і для автопоїздів.

4.5 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

$$Q_u = 0,01 \cdot H_{sanc} \cdot S \cdot (1 + 0,01 \cdot K_\Sigma) + H_z \cdot Z, \quad (6)$$

де: H_{sanc} – лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100км (м³/100 км),

$$H_{sanc} = H_s + H_w \cdot (G_{np} + 0,5 \cdot g),$$

де H_s – базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м³/100 км);

H_w – норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п.1.3, л/100 т·км (м³/100 т·км);

G_{np} – споряджена маса причепа або напівпричепа, т;

g – вантажність причепа, т;

H_z – норма витрати палива на їзду з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п.1.5, л(м³);

Z – кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим ніж 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6 Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі – це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі – це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі – спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо);

автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомісні, тощо).

4.6.1 Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

$$Q_n = 0,01 \cdot H_s \cdot S \cdot (1 + 0,01 \cdot K_z) + H_{об} \cdot T_{об} \cdot (1 + 0,01 \cdot K_x), (7)$$

де: H_s – базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м³/100 км);

S – пробіг автомобіля, км;

$H_{об}$ – норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год або літри на виконану операцію (заповнення цистерни, тощо);

$T_{об}$ – час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

K_z – сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

K_x – сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

$$Q_n = 0,01 \cdot (H_s \cdot S + H_w \cdot W) \cdot (1 + 0,01 \cdot K_z) + H_{об} \cdot T_{об} \cdot (1 + 0,01 \cdot K_x), (8)$$

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі K_x коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2 Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

$$Q_n = 0,01 \cdot (H_s \cdot S + H_{sc} \cdot S_c) \cdot (1 + 0,01 \cdot K_x) + H_n \cdot N, (9)$$

де: H_s – базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S – пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

H_{sc} – норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км ($m^3/100$ км);

S_c – пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

H_n – норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно таблиці Б.2, л;

N – кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.

Узагальнені рекомендації щодо здійснення суб'єктами розрахунків нормативних витрат палива в експлуатації

Рекомендовано такий узагальнений алгоритм розрахунків нормативних витрат палива в експлуатації.

1. Відповідно до п. 3.5 «Методичних рекомендацій» визначають прийнятні для конкретного суб'єкта, з врахуванням наявних можливостей та внутрішньої політики, підходи до:

- визначення фактичних витрат палива транспортом та обладнанням;
- ведення звітності, поточного обліку нормоутворюючих факторів (умов експлуатації) та управління експлуатаційними витратами.

2. На підставі аналізу фактичних витрат палива суб'єкт встановлює нормативні витрати палива в регламентованих межах та відповідні ним значення коригуючих коефіцієнтів (з урахуванням, в першу чергу, пп. 1.9 та 3.5 «Методичних рекомендацій»).

3. Відповідно до п. 1.9 «Методичних рекомендацій», суб'єкт, на підставі аналізу причин відхилень фактичних витрат палива, що можуть змінюватися у часі або за певних умов, від встановлених ним нормативних витрат може змінювати нормативні витрати відповідно до зміни умов експлуатації або у разі потреби вживати заходів для усунення причин збільшення фактичної витрати палива понад встановлену суб'єктом нормативну витрату палива (або навіть понад її гранично допустиме значення).

Таким чином, завчасно виявляють й усувають технічні несправності автомобіля (обладнання) або вживають заходів для впровадження (дотримання водіями) безпечних та економних методів керування транспортними засобами, забезпечення раціонального використання техніки, цільового використання ресурсів тощо.

Примітка. У додатку 7 наведено Перелік основних відмінностей «Методичних рекомендацій» від «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» в останній редакції 2012 року.

Приклад розрахунків нормативних витрат палива з використанням MS-EXCEL

Форма розрахунку нормативної витрати палива легковим автомобілем (спрощений варіант з урахуванням окремих особливостей умов експлуатації)

Для розрахунку маршруту за певний період (у даному випадку добу) розбивається на ділянки з різними умовами руху, і для кожної ділянки застосовуються свої коригуючі коефіцієнти

Підказки виділені червоною пошкою у правому верхньому кутку комірок

Скорочення: **Методика** - Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою

Показання одометра (км):

Дата: 2023.10.04

Серія і номер документа: 69379

Автомобіль: Toyota Proace

Водій: М. Шумакер

Базова лінійна норма H_b (л/100км): 9,5

Об'єм двигуна (см.куб): 1997

К_{тем}: 1,002

Температура (кліматичні умови) °C: 18,0

Ділянка/тип роботи (назва):

1	2	3	4	5
місто	місто (напр.)	місто (загори)	за містом	за містом (ТЗ)
3	98	1	0	0

Час (хв.):

Відстань (км):

Маса (г):

H_b або H_g (л/100км):

$Q_{дв}$ (л/100км):

Коригуючі коефіцієнти згідно з Методикою

К 3.1.4 (місто): 15

К 3.1.5: 15

К 3.1.6: 10

К 3.2.1 або К 3.2.2 (за містом): 10

К 3.1.14: -15

Температура (кліматичні умови) °C:

К 3.1.1.1: 0

К 3.1.1.2: 0

К 3.1.1.3: 4

Ландшафт:

К 3.1.2.1: 0

К 3.1.2.2: 0

К 3.1.3: 0

Дорожнє покриття:

К 3.1.7: 0

К 3.1.8: 0

Технічний стан:

К 3.1.9: 0

К 3.1.10: 0

К 3.1.11: 0

К 3.1.12: 0

К 3.1.13: 0

К 3.1.14: 0

К 3.1.15: 0

Спец. умови (К 3.1.12 або К 3.1.15): 10

Нормативна витрата палива $Q_{норм}$ (л) на ділянці:

Частка у загальній нормативній витраті (%):

Питома витрата на пробіг (л/100км):

Питома витрата на 1 годину (л/год):

Сума

6

7

8

8,0

102,0

л (за маршрут)

100,00

0,84

13,30

л/100км

Є доступним в електронному вигляді за посиланням:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finsat.org.ua%2Ffiles%2Fservices%2Fdtype%2F6%2Fexample.xls&wdOrigin=BROWSELINK>

Приклад заповнення даних щодо апробації тимчасової індивідуальної базової лінійної норми з використанням MS-EXCEL

Форма А. Дані щодо витрат палива в різних умовах експлуатації та результатів апробації тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрати палива									
Суб'єкт господарювання									
№ Висновка: 1/11111		Дата затвердження: 01.01.2022		Транспортний засіб (ТЗ): Toyota Camry		Дата: 01.01.2023			
Спорожнена маса (кг): 1575		Об'єм двигуна (л): 2.5		Потужність (кВт): 133		Коробка передач: 6 авт.		Трансляція передн. пр.	
Базова лінійна норма (л/100км): 8.4		Рів випуску ТЗ: 2017		Загальний пробіг ТЗ з початку експлуатації (км): 43000					
Опис усереднених умов експлуатації (наприклад, в середньому за добу) за період часу (зазначити): поїзди в межах Києва у пікові години, 6 поїздів на день									
Діяння руху/тип роботи (назва): 1. Рух у центр. част. 2. Рух у місті 3. Рух у місті 4. 5.									
Витрачений час (год : хв) : 3 год 20 хв 2 год 10 хв									
Пройдена відстань (км): 43 65									
% від загального пробігу за добу (орієнтовно): 40 60									
Кількість операцій (здак з вантажем тощо): 3 3									
Кількість поїздок після перерви 1 година і більше [3.1.5]: 1 -									
Маса вантажу та/або обладнання (т): - -									
Кількість пасажирів (без урахування водія): 3 1									
Трафік (особливості):									
Назва населеного пункту [3.1.4]: Київ Київ Київ									
Переважні умови експлуатації та особливості [3.1.5, 3.1.6]: Рух у місті - част. міська дор. з обмеж.									
Назва траси (знак 5.47 або 5.1 ПДР) [3.2]: - - -									
Умови руху [див. прим. 1 і 2 до 3.2.4, 3.1.5, 3.1.6]: - - -									
Максимально дозволена швидкість відповідно до ПДР: - - -									
Фактична середня та максимальна швидкість руху ТЗ (км/год): - - -									
Температура [3.1.1, 3.1.13] (кліматичні умови), °C: 4 4 4									
Режим використання кондиціонера (клімат-контроль) [3.1.13]: Авто +20 Авто +20 Авто +20									
Використання автономного обігрівача [1.8]: - - -									
Ландшафт місцевості - [3.1.2.1] (ов), [3.1.2.2] - уміл (%), план [3.1.3]: - - -									
Стан дороги - [3.1.6] [3.1.7] [3.3.8]: - - -									
Спец. умови руху - [3.1.12] або [3.1.15]: - - -									
Час очікування з прац. двигуном, знаходження в заторах тощо: 40 15									
Фактична витрата палива									
Нормативна витрата палива (встановлена суб'єктом господарювання): 5 6.2 6.2									
Технічний стан ТЗ [3.1.9, 3.1.10]: -									
Керівник підприємства: ПІБ									
Відповідальний виконавець: ПІБ									
Примітки до заповнення: 1. В різних стовпцях зазначають окремо умови руху та відповідні ним витрати в населених пунктах, за межами населених пунктів та в інших характерних умовах. Окремо зазначають частину умов руху в місті в напружені та в дуже обмежені умовах (значна кількість регулювання прискорень тощо), також окремо частину пробігу в транспортних заторах тощо. В стовпчик зазначають середній пробіг та або організований середній відсоток руху в наведених умовах, а також середній час знаходження в описаних умовах. 2. Значення загального пробігу, загального часу роботи, часу роботи з прискореним двигуном в очікуванні та або в транспортному заторі надають зазначай за добу (або за інший період часу, який зазначають). 3. За необхідності дані вносять в декілька форм, відповідних варіантам температури, дорожніх та транспортних умов, завантаження тощо. 4. В П дужках наведено пункти Методики. 5. Фактичні витрати визначають з урахуванням пп. 3.5.4, 3.5.6 Методики.									

Форми та консультації можна безкоштовно отримати в ДП «ДержавтотрансНДІпроект», надіславши запит на електронну адресу fuel@insat.org.ua або fuelndi@gmail.com.

**Форма заявки
на розроблення тимчасових базових лінійних норм витрат
та/або реєстрації актів заміру (розрахунку)**

Директору ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113
E-mail: fuel@insat.org.ua та fuelndi@gmail.com

Просимо розробити тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива (або електричної енергії) та/або інших експлуатаційних матеріалів (зазначити яких) на такі моделі (модифікації) автомобілів або іншої техніки та/або зареєструвати акти заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального автомобіля:

.....
.....
.....

Додаток: заповнені ідентифікаційні анкети (один примірник на кожен модель) та обов'язкові копії джерел інформації.

Замовник (назва суб'єкта власника/користувача КТЗ/техніки):					
Керівник (П.І.Б. (повністю)):					
Посада керівника (обов'язково вказати статус, № доручення тощо):					
Поштова адреса:					
Юридична адреса:					
Р/р:		в:		МФО:	
ЄДРПОУ:		ІПН:		№ свідоцтва:	
Відповідальний виконавець (П.І.Б. (повністю), посада):					
Тел.:		E-mail:			

Керівник або уповноважена особа суб'єкта (підпис): _____

Дата: _____

Форма ідентифікаційної анкети для розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрати

Замовник:			
Модель (модифікація) автомобіля, повністю:		Рік випуску:	
Ідентифікац. № (VIN-код):		Заг. кільк. авто. даної моделі на підпр.:	

КОНСТРУКЦІЯ

Кузов:

Тип автомобіля (легковий, мікроавтобус, автобус, вантажний, бортовий, фургон, сідельний тягач, вантажопасажирський. Спеціальний або спеціалізований (який саме):					
Для легкових автомобілів вказати тип кузова (седан, пікап, хетчбек, універсал, тощо):					
Маси (кг):	Споряджена:	Повна:	Повна причепа:	Повна автопоїзда:	Вантажопід'ємність:
Для пасажирських та вантажопасажирських вказати пасажиромісткість:		Номінальна або загальна (за винятком водія):		Гранична (для автобусів):	
Розміри (мм):	Довжина:	Ширина:	Висота:	Наявність та тип аеродинамічних обтічників:	

Трансмісія:

Кількість осей:	Розгорнута колісна формула (привід автомобіля):				
База [відстань (мм) між першою та другою віссю, другою та третьою, тощо]:					
Коробка передач:	Модель:	Тип [мех./авт.]:		Кількість передач вперед:	
Передаточні числа КП (при наявності):					
Модель ведучого моста:		Передаточне число головної передачі, її тип:			
Наявність подільника, його тип, модель та передат. числа:					
Рульове керування:	З підсилювачем або без (обвести)		Особливості конструкції підвіски:		
Шини (типорозмір):					

Двигун: *Бажаю надати копію характеристик двигуна (при наявності)*

Модель (позначення заводу):		Розташування (поздовжнє/поперечне):			
Паливо (дизельне паливо, бензин (яка марка), стиснений природний газ (СПГ), зріджений нафтовий газ (ЗНГ)):					
чотиритактний або двотактний (підкреслити)		Розташ. циліндрів (рядне/ V-подібне/ опозитне) - (підкреслити)			Кільк. циліндрів:
Діаметр циліндрів та хід поршня (мм):		Робочий об'єм (см.куб):		Ступінь стиснення:	
Кількість клапанів на циліндр:		Потужність (підкр. - кВт або к. с.):		За частоти обертання (об/хв):	
Крутний момент (підкр. - Н*м чи кгс*м):		За частоти обертання (об/хв):		Наявність та тип наддуву:	
Тип системи живлення:					
Двигуни з іскровим запалюванням (карбюратор/система і тип впорскування (центральне/розподільне/безпосереднє):					
Дизелі (тип камери згоряння (безпосереднє впорскування, передкамера, вихрева камера):					
Частота обертання холостого ходу (об/хв):		мінімальна:		максимальна:	
Система запалювання (електронна/з комп'ютерним керуванням/контактна /інша):					
Додаткові пристрої зниження викидів забруднюючих речовин (підкреслити):			Катал. нейтр.	Датчик кисню	Рециркуляція ВГ
Інші особливості двигуна (як що є):					

Інші особливості автомобіля (наявність системи клімат-контроль, спецобладнання і інше): _____

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість (км/год): ____ Час розгону (/до швидкості): ____ Показники паливної економічності згідно з даними заводу-виробника, даними літературних джерел та даними експлуатації автомобіля:

показник // одиниця вимірювання // режим руху // стандарт // джерело // інші примітки

Джерело інформації: _____

Відповідальний виконавець (ПІБ, підпис, дата): _____ Конт. телефон: _____

Форма заявки та ідентифікаційної анкети з поясненнями на розроблення тимчасових базових лінійних норм витрат палива (або електричної енергії) та/або інших експлуатаційних матеріалів та/або реєстрацію актів заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального автомобіля є доступними в електронному вигляді за посиланням:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finsat.org.ua%2Ffiles%2Fservices%2Fldvpe%2F6%2Ffza.doc&wdOrigin=BROWSELINK>

АКТ
встановлення тимчасової норми витрати палива на роботу
спеціального обладнання автомобілів _____

від «___» _____ 20__ р.

*Повна назва підприємства
 (підпорядкованість, адреса,
 тел., email тощо)*

«Затверджую»
 Керівник підприємства
 _____ (П.І.Б.)
 (підпис, печатка)

Комісією у складі: (П.І.Б., посади) розглянута можливість застосування технологічної норми, наведеної в документації заводу-виробника обладнання, як тимчасової норми витрати палива (розрахунків тимчасової норми витрати палива з використанням технічних даних, наведених в документації заводу-виробника обладнання).

Результати розгляду документації заводу-виробника обладнання (розрахунків) з висновком щодо можливості встановлення тимчасової норми витрати палива спеціальним обладнанням: _____

Додаток: витяг з документації заводу-виробника спецобладнання (та розрахунки тимчасової норми витрати палива)

Підписи членів комісії:

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

Перевірено та зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Реєстраційний № _____ від «___» _____ 20__ р.

_____ (підпис керівника ДП "ДержавтотрансНДІпроект", печатка)

_____ (підпис відповідального виконавця ДП "ДержавтотрансНДІпроект")

Форма акта є доступною в електронному вигляді за посиланням:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finsat.org.ua%2Ffiles%2Fs%2Fservices%2Fdtype%2F7%2Fakt_vstanov.doc&wdOrigin=BROWSELINK

АКТ
проведення замірів витрат палива спеціальними
автомобілями моделі (модифікації) _____
(чи спеціальним обладнанням автомобілів _____)
 від «__» _____ 20__ р.

*Повна назва підприємства
 (підпорядкованість, адреса,
 тел., email тощо)*

«Затверджую»
 Керівник підприємства
 _____ (П.І.Б.)
(підпис, печатка)

Комісією у складі: (П.І.Б., посади) проведені контрольні заміри витрат палива спеціальними автомобілями (чи спеціальним обладнанням)

Об'єкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації спецавтомобіля та базового автомобіля і спеціального обладнання, короткі технічні дані автомобілів та обладнання, кількість випробуваних автомобілів):

Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувались для заміру витрати палива):

Методика проведення замірів (коротко описати яким чином проводились випробування і визначення витрат палива, на які технологічні операції, кількість замірів, температуру навколишнього середовища тощо):

Результати вимірювання (по кожному з випробуваних автомобілів):

Остаточний результат з висновком щодо його застосування як тимчасової норми витрати палива:

Підписи членів комісії:

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

Проведено експертизу та зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Реєстраційний № _____ від «__» _____ 20__ р.

(підпис керівника ДП "ДержавтотрансНДІпроект", печатка)

(підпис відповідального виконавця ДП "ДержавтотрансНДІпроект")

Форма акта є доступною в електронному вигляді за посиланням:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Finsat.org.ua%2Ffiles%2Fservices%2Fldvpe%2F7%2Fakt_zamir.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Перелік основних відмінностей «Методичних рекомендацій з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою» від «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»

Враховано збільшення споживання палив транспортними засобами в районах ведення бойових дій введенням відповідних доповнень до пп. 3.1.7, 3.1.8, 3.1.15.

Додано новий підрозділ 3.6 з метою науково-методичного забезпечення планування потреб та створення необхідних внутрішніх резервів паливно-мастильних матеріалів під час стихійного лиха або дії воєнного стану.

«Методичні рекомендації» доповнено стислими рекомендаціями щодо встановлення суб'єктами значень нормативних витрат палива з урахуванням можливості впровадження доступних, економічно доцільних практик, технологій та організаційних заходів зі зменшення споживання палива в експлуатації (п. 1.9).

«Методичні рекомендації» передбачають задоволення сучасних потреб суб'єктів у нормуванні також витрат реагенту систем селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів дизелів та інших експлуатаційних матеріалів, витрат електричної енергії на заряджання електромобілів та плагін-гібридних автомобілів, що мають можливість заряджання тягової акумуляторної батареї від електричної розподільчої мережі.

Період апробації суб'єктами та подальшого планового продовження терміну дії тимчасових індивідуальних норм збільшено з одного до двох років для зменшення навантаження на суб'єктів, пов'язаного із відповідними процедурами. Разом з тим, аналіз даних апробації здійснюють постійно та обґрунтоване коригування, з урахуванням централізовано зібраних даних від різних суб'єктів, за необхідності здійснюють у будь-який час.

Спрощено процедуру встановлення та доведення до суб'єктів постійних норм витрат. «Методичні рекомендації», на відміну від «Норм витрат», дозволяють швидше і частіше оновлювати перелік постійних базових норм.

Застосування п. 3.1.4 розповсюджено також на промислові зони.

Враховано зміну назв міст «Дніпродзержинськ, Кіровоград, Дніпропетровськ» відповідно на «Кам'янське, Кропивницький, Дніпро».

Введено уточнення до п. 3.1.13 з метою покращення умов праці водіїв та комфортних умов для пасажирів.

Застосування коригуючих коефіцієнтів за п. 3.1.15 «Робота в інтенсивних умовах руху» викладено в новій редакції, що, в межах Правил дорожнього

руху, враховує підвищення споживання палив в сучасних динамічних режимах руху не тільки оперативними транспортними засобами, але й іншими учасниками дорожнього руху.

Вдосконалено коригуючі коефіцієнти для гібридних автомобілів введенням Примітки 4 до п. 3.2.4.

Введено нову Примітку 5 до п. 3.2.4 для акцентування уваги суб'єктів на можливостях економії палив та підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Доповнено підрозділ 2.3 приміткою 5 і таблицями 2.1–2.5 з нормативами витрат моторної оливи новою технікою безпосередньо на її періодичне додання в систему мащення двигуна в процесі експлуатації, що мають рекомендаційний характер (застосовують факультативно). Надані орієнтири як для всього парку, так й максимальні індивідуальні значення, що надає можливості для раціонального використання моторних олив суб'єктом.

У таблиці А.2.4, А.4.3, А.7.2, А.10.4 Доповнення до МР включені постійні базові лінійні норми витрат палива для 169 нових моделей та модифікацій автомобілів, що успішно пройшли апробацію.

Основні зміни та доповнення в системі нормування виокремлено кольором за текстом для зручності користувачів.

Додаткова інформація

Коментарі до основних положень останньої редакції нормативного документу «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 № 36, наведено в авторській частині офіційного друкованого видання на стор. 111–118, з яким можна ознайомитись на вебсайті ДП «ДержавтотрансНДІпроект» <https://insat.org.ua/> у розділі «Норми витрат палива».

Тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива (електричної енергії), розроблені та затверджені висновками ДП «ДержавтотрансНДІпроект», тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи, оформлені актами та зареєстровані в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» до 01.11.2023 (включно) на підставі пп. 1.11, 2.1.5 та підрозділу 2.2 «Норм витрат», є чинними з урахуванням положень п. 2.1.5 «Методичних рекомендацій».

Період апробації тимчасових індивідуальних норм до двох років застосовується для норм згідно з Висновками, затвердженими ДП «ДержавтотрансНДІпроект», починаючи з 17 листопада 2023 року.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» надає консультації, детальні роз'яснення щодо нормування витрат палива колісними транспортними засобами, рекомендації щодо проведення суб'єктами розрахунків нормативних витрат палива, електроенергії, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, ведення відповідної звітності, розробляє приклади оформлення відповідних наказів суб'єктами і форм звітних документів тощо.